

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
7 febbraio 2014

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

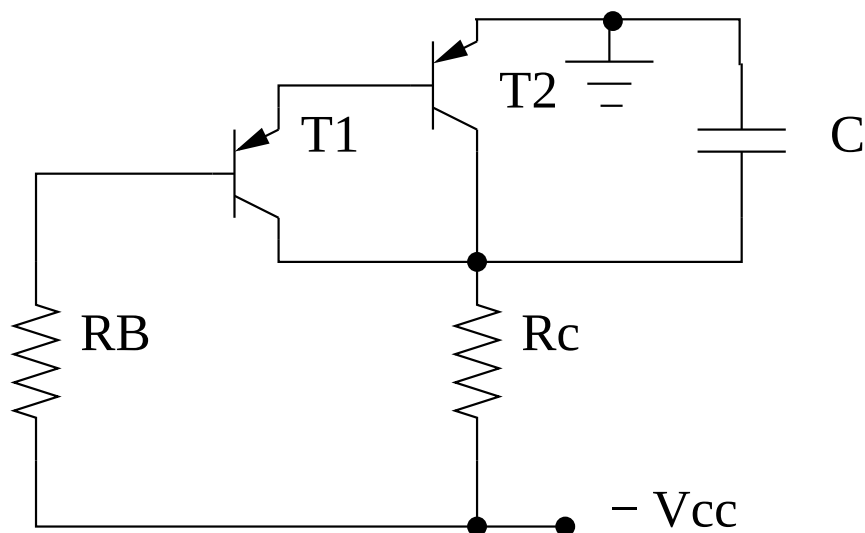
1. Assumendo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i transistori, determinare i valori di R_B ed R_C che consentono di polarizzare il circuito a $I_{E,1}=10 \mu\text{A}$ e $V_C=-3 \text{ V}$ essendo V_C la tensione di collettore dei transistori. (10 punti)
2. Supponendo di poter schematizzare la coppia Darlington con un unico transistor pnp descritto dalle relazioni

$$I_C = I_{S,e} \exp\left(\frac{V_{BE}}{2V_{th}}\right) = \beta_{F,e} I_B = \beta_F^2 I_B \quad (1)$$

$$I_{S,e} = \sqrt{\beta_F I_{S,1} I_{S,2}} \quad (2)$$

si disegni il circuito equivalente per piccolo segnale e si calcoli il valore dei parametri differenziali del transistor nel punto di lavoro di cui al quesito precedente. (punti 6)

3. Supponendo di poter iniettare nel nodo B del circuito (base del transistor T1) una corrente di piccolo segnale avente trasformata di Laplace $I_i(s)$, determinare l'espressione della funzione di trasferimento $V_o(s)/I_i(s)$ ($V_o = V_C$), tracciare il corrispondente diagramma di Bode e determinare la corrispondente frequenza di taglio a -3 dB . (14 punti)



$V_{\gamma,EB}=0.65 \text{ V}$, $V_{CC} = 6 \text{ V}$, $\beta_{F1} = \beta_{F2} = \beta_F = 100$, $\beta_{0,1} = \beta_{0,2} = \beta_0 = 100$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $C = 2 \text{ pF}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

7 febbraio 2014

1. I transistori lavorano in regione normale di funzionamento. Essendo per ipotesi $\beta_F \gg 1$ otteniamo immediatamente:

$$R_B \simeq \frac{V_{CC} - V_B}{I_{E,1}/(\beta_F + 1)} = (6 - 1.3)/(10^{-5}/101) \simeq 47 M\Omega \quad (1)$$

$$R_C \simeq \frac{V_{CC} + V_C}{\beta_F I_{E,1}} \simeq 3 k\Omega \quad (2)$$

2. Il circuito equivalente può essere ottenuto o con la solita metodologia. I parametri differenziali sono

$$r_{be,1} = \frac{V_{th}}{I_{B,1}} \simeq 250 k\Omega \quad (3)$$

$$r_{be,2} = \frac{V_{th}}{I_{E,1}} \simeq 2.5 k\Omega \quad (4)$$

$$r_{be,e} = \frac{2V_{th}}{I_B} \simeq 500 k\Omega \quad (5)$$

3. Con riferimento al circuito equivalente di piccolo segnale di Figura 1, e indicando con $Z_C(s)$ il parallelo di R_C e $1/sC$, $Z_C(s) = R_C/(1 + sR_C C)$, abbiamo:

$$V_o(s) = -Z_C(s)(\beta_0 I_{b1}(s) + \beta_0 I_{b2}(s)) \simeq -Z_C(s)\beta_0(\beta_0 + 1)I_{b1}(s) \quad (6)$$

$$= -\frac{Z_C(s)\beta_0(\beta_0 + 1)R_B}{R_B + r_{be,1} + (\beta_0 + 1)r_{be,2}}I_i(s) \quad (7)$$

$$\simeq -\frac{Z_C(s)\beta_0(\beta_0 + 1)R_B}{R_B + \frac{V_{th}}{I_B} + \frac{\beta_0 V_{th}}{(\beta_0 + 1)I_B}}I_i(s) \quad (8)$$

$$\simeq -\frac{Z_C(s)\beta_0^2 R_B}{R_B + \frac{2V_{th}}{I_B}}I_i(s) \quad (9)$$

Si osservi che alla medesima espressione si arriva utilizzando il circuito equivalente derivato dalle espressioni di cui al punto (2). Il polo é dunque quello dovuto all'impedenza $Z_C(s)$ e si colloca alla frequenza $f_p = 1/2\pi R_C C \simeq 26.5$ MHz.

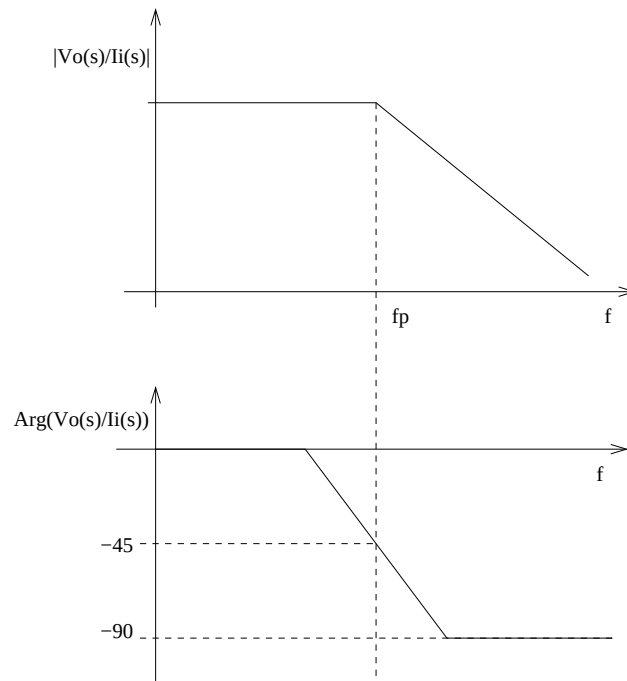


Figura 1

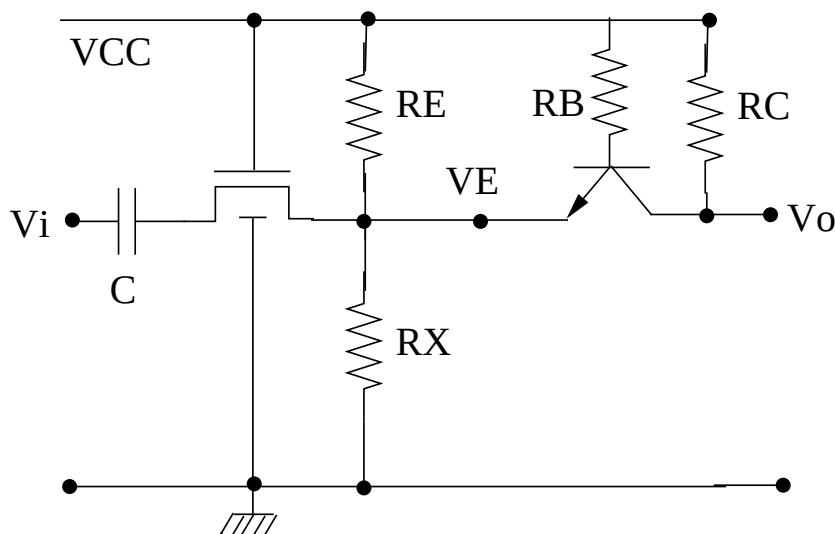
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
25 giugno 2014

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al circuito di Figura, si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare tutte le tensioni e correnti statiche nel circuito. (10 punti)
2. Tracciare il circuito equivalente di piccolo segnale corrispondente al punto di lavoro determinato al quesito precedente e calcolare il valore dei parametri differenziali. (punti 6)
3. Determinare le funzioni di trasferimento $R_i = V_E/I_i$ e $A_{VE} = V_o/V_E$ (10 punti).
4. Determinare l'equazione che consente di dimensionare il fattore di forma S del transistor MOS al fine di ottenere una assegnata frequenza di taglio a -3dB della funzione di trasferimento $V_o(s)/V_i(s)$, indicare se si tratta di funzione passa-alto o passa-basso e calcolare il valore di S che corrisponde a $f_{-3dB}=10$ MHz. (4 punti)



$V_\gamma=0.7$ V, $V_T=0.5$ V, $V_{CC}=5$ V, $\beta_F = \beta_0 = 100$, $\beta' = 100 \mu\text{A}/\text{V}^2$, $V_{th} = 25$ mV, $R_C=100 \Omega$, $R_X=100 \Omega$, $R_E=500 \Omega$, $R_B=12000 \Omega$, $C = 10$ pF.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

25 giugno 2014

1. Il transistor MOS opera ad $I_D=0$, mentre non é a priori scontato che sia $V_{GS}>V_T$ e che quindi il transistor sia acceso. Considerato il valore modesto di R_C e R_X rispetto a R_E e R_B é plausibile ritenere che il transistor operi in regione normale di funzionamento. Partiamo dunque da questa ipotesi (da verificare a posteriori). Le equazioni del circuito posso essere espresse nella forma:

$$\frac{V_E}{R_X} = \frac{V_{CC} - V_E}{R_E} + (\beta_F + 1)I_B \quad (1)$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_E - V_\gamma}{R_B} \quad (2)$$

$$V_O = V_{CC} - \beta_F R_C I_B \quad (3)$$

$$(4)$$

da cui otteniamo

$$V_E \left[\frac{1}{R_X} + \frac{1}{R_E} + \frac{\beta_F + 1}{R_B} \right] = V_{CC} \left[\frac{1}{R_E} + \frac{\beta_F + 1}{R_B} \right] - V_\gamma \frac{\beta_F + 1}{R_B} \quad (5)$$

la cui soluzione fornisce $V_E = 2.262$ V. Per sostituzione nelle precedenti equazioni ricaviamo inoltre $I_B \simeq 170 \mu A$, $I_E \simeq 17.1$ mA, $I_C \simeq 17$ mA, $V_o = 3.3$ V, $V_{CB} = 0.34$ V a conferma dell'ipotesi di funzionamento in regione normale. Di conseguenza abbiamo anche che il transistor MOS lavora con $V_{GS}>V_T$ ed é pertanto acceso. Dovendo essere $I_{DS}=0$ A non può che essere $V_{DS}=0$ V, che corrisponde al funzionamento in regione triodo.

2. Il circuito equivalente può essere ottenuto applicando la solita metodologia. Poiché il MOSFET lavora in regione triodo a $V_{DS}=0$ abbiamo immediatamente $g_m = g_{mb} = 0$ S, $g_{ds} = \beta' S(V_{GS} - V_T) = S \cdot 224 \mu S$. Per quanto riguarda il transistor bipolare, sulla base del modello a soglia per la giunzione base-emettitore avremmo $r_{be} = 0$ Ω . Una stima di migliore approssimazione può essere ottenuta nella forma $r_{be} = V_{th}/I_B \simeq 147$ Ω .

3. Abbiamo:

$$\frac{v_o}{v_E} = \frac{\beta_0 R_C}{r_{be} + R_B} \quad (6)$$

Inoltre vale:

$$v_E = (R_X || R_E || (r_{be} + R_B)) (\beta_0 i_B + i_i) \quad (7)$$

$$i_B = -\frac{v_E}{(r_{be} + R_B)} \quad (8)$$

$$v_E = \frac{R_X || R_E || (r_{be} + R_B)}{1 + \beta_0 \left(\frac{R_X || R_E || (r_{be} + R_B)}{(r_{be} + R_B)} \right)} i_i = R_i i_i \quad (9)$$

4. Detta $Z_{in}(s) = 1/g_{ds} + 1/sC$ possiamo scrivere

$$V_i(s) - V_E(s) = V_i(s) - R_i I_i(s) = Z_{in}(s) I_i(s) \quad (10)$$

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{V_o(s)}{V_E(s)} \cdot \frac{V_E(s)}{I_i(s)} \cdot \frac{I_i(s)}{V_i(s)} = \frac{\beta_0 R_C}{r_{be} + R_B} \cdot \frac{R_i}{R_i + Z_{in}} = \frac{\beta_0 R_C}{r_{be} + R_B} \cdot \frac{sC R_i}{1 + sC(R_i + 1/g_{ds})} \quad (11)$$

dove si é tenuto conto del fatto che $V_o(s)/V_E(s) = v_o/v_e$ e che $I_i(s)/V_i(s) = i_i/v_i = 1/R_i$. La funzione di trasferimento del guadagno di tensione presenta dunque uno zero nell'origine e un polo alla frequenza

$$f = \frac{1}{2\pi C(R_i + 1/(S\beta'(V_{GS} - V_T)))} \quad (12)$$

$$S = \frac{1}{\beta'(V_{GS} - V_T)} \cdot \frac{2\pi C f}{1 - 2\pi C f R_i} \simeq 2.9$$

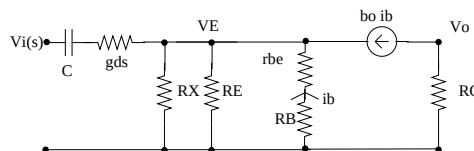


Figura 1

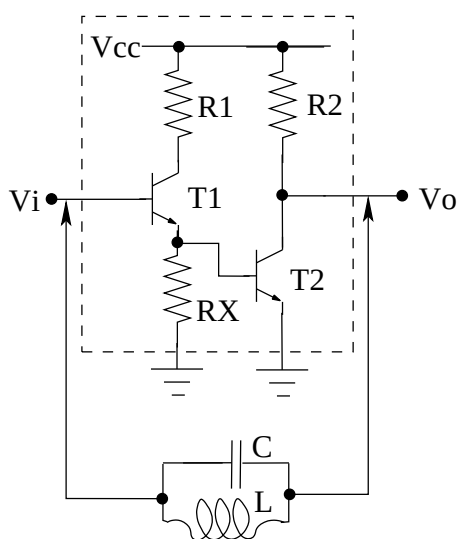
Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
17 luglio 2014

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/.....///// =

Con riferimento al due porte nel riquadro tratteggiato di Figura in cui il morsetto di ingresso é collegato ad un opportuno generatore di tensione in grado di mantenere accesa la giunzione base-emettitore di T_1 , si risponda ai seguenti quesiti utilizzando i valori assegnati dei parametri:

1. Determinare tutte le tensioni e correnti statiche nel circuito e il valore della resistenza R_X in modo tale che la corrente di collettore del transistor T_2 valga $I_{C2}=100 \mu\text{A}$ e che $V_{BE1}=V_{BE2}$. (10 punti)
2. Determinare le espressioni dei parametri della matrice ibrida h_{ij} del due porte. (punti 8)
3. Determinare la funzione di trasferimento $A_V = V_o(s)/V_i(s)$ del due porte (6 punti).
4. Supponendo ora di collegare tra ingresso e uscita del due porte il risonatore LC mostrato in figura, determinare la temperatura di funzionamento dei transistori T_1 e T_2 e il valore numerico di $A_V(\omega = 0)$ e $A_V(\omega = \infty)$. (6 punti)



$V_{CC}=2 \text{ V}$, $I_{S2}=10 \text{ fA}$, $\text{Area } T_1=2 \cdot \text{Area } T_2$, $\beta_F = \beta_0 = 80$, $V_{th} = 25 \text{ mV}$, $R_1=2.5 \text{ k}\Omega$, $R_2=10 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ nH}$, $C = 10 \text{ nF}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

17 luglio 2014

1. Il circuito pare essere riconducibile al collegamento in cascata di uno stadio amplificatore a doppio carico con uno stadio ad emettitore comune. Poiché il transistor T_1 é per ipotesi acceso con $V_{be1} > 0$, esso si troverá in regione normale o di saturazione. La corrente di emettitore sará dunque positiva secondo le normali convenzioni di segno per i transistori bipolari npn e consentirá la polarizzazione diretta anche della giunzione base emettitore di T_2 . Anche T_2 sará quindi in regione normale o di saturazione. Dalla specifica sulla corrente I_{C2} otteniamo immediatamente $V_o = 1$ V e dunque, ipotizzando per entrambi i transistori il funzionamento in regione normale:

$$V_{be1} = V_{be2} = V_{th} \ln(I_{C2}/I_S) = 10V_{th} \ln(10) \simeq 0.5756 \text{ V} \quad (1)$$

$$V_i = V_{be1} + V_{be2} \simeq 1.15 \text{ V} \quad (2)$$

Poiché i transistori hanno per ipotesi la medesima V_{be} ma area doppia, abbiamo anche $I_{B1} = 2I_{B2}$

$$V_{C1} = V_{CC} - 2I_{C2}R_2 = 1.5 \text{ V} \quad (3)$$

$$R_X = \frac{V_{be2}}{I_{C2}[2(\beta_F + 1)/\beta_F - 1/\beta_F]} \simeq 2860 \text{ } \Omega \quad (4)$$

I valori ottenuti confermano l'ipotesi di funzionamento in regione normale in quanto sia V_{CB1} che V_{CB2} risultano positive.

2. La figura riporta il circuito equivalente di piccolo segnale del due porte. Essendo privo di effetti reattivi, esso sará descritto dalle seguenti equazioni ordinarie (non differenziali) nelle variabili di piccolo segnale:

$$v_i = (r_{be1} + (\beta_0 + 1)(R_X || r_{be2}))i_i \quad (5)$$

$$i_o = \beta_0 i_{be2} + \frac{v_o}{R_2} = \beta_0 \frac{R_X}{R_X + r_{be2}} (\beta_0 + 1) i_i + \frac{1}{R_2} v_o \quad (6)$$

da cui otteniamo

$$h_{11} = h_i = r_{be1} + (\beta_0 + 1)(R_X || r_{be2}) \quad (7)$$

$$h_{12} = h_r = 0 \quad (8)$$

$$h_{21} = h_f = \beta_0 \frac{R_X}{R_X + r_{be2}} (\beta_0 + 1) \quad (9)$$

$$h_{22} = h_o = \frac{1}{R_2} \quad (10)$$

3. In assenza di effetto Early la presenza della resistenza R_1 non perturba il comportamento del primo stadio del circuito rispetto a quello che si avrebbe in assenza di R_1 . Pertanto possiamo considerare a tutti gli effetti il primo stadio come un amplificatore a singolo transistor in configurazione collettore comune ($R_1 = 0 \text{ } \Omega$). Il secondo stadio é invece un classico stadio ad emettitore comune. Ricordando le espressioni del guadagno di tensione degli stadi elementari possiamo dunque scrivere il guadagno totale come prodotto dei guadagni dei singoli stadi a patto che si tenga debitamente conto dell'effetto di carico del secondo stadio sul primo.

$$A_V = A_{V,c.c.} \cdot A_{V,e.c.} = \left[\frac{(\beta_0 + 1)(R_X || r_{be2})}{r_{be2} + (\beta_0 + 1)(R_X || r_{be2})} \right] \cdot \left[-\frac{\beta_0}{r_{be2}} R_2 \right] \quad (11)$$

4. Per $\omega = 0$ e per $\omega = \infty$ il risonatore si comporta come corto circuito e pertanto non può che essere $A_V = 1$. La temperatura di funzionamento dei transistori si evince dal valore assegnato di $V_{th} = 25$ mV. Otteniamo in particolare $T = qV_{th}/k_B \simeq 290$ K.

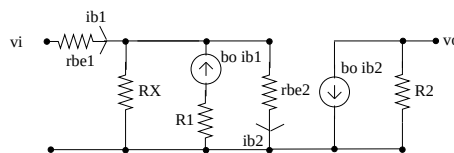


Figura 1